

以先进制造业为骨干建设现代化产业体系

作者：来源：《求是》2026/10

以先进制造业为骨干建设现代化产业体系

刘瑞明

先进制造业是实体经济的重要支柱，是现代化产业体系的骨干。“十五五”规划纲要明确提出，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。我们必须深刻把握先进制造业的发展特征与演进规律，坚定不移走高端化、智能化、绿色化发展道路，促进先进制造业与现代服务业深度融合，筑牢中国式现代化的物质根基。

一、深刻认识我国先进制造业的战略定位

构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，是党中央立足世界百年未有之大变局、新一轮科技革命和产业变革大势，着眼于发展新质生产力、推动产业体系整体跃升作出的重大判断和战略部署。

马克思主义政治经济学深刻揭示，大工业必须“用机器来生产机器”，才能为整个经济体系提供物质技术基础。先进制造业居于产业体系的枢纽位置，具有强关联效应与要素整合能力，能够向上拉动高端材料、精密仪器、能源动力等基础产业技术迭代，向下牵引研发设计、运维服务、供应链金融等现代服务业提质增效，形成“一业兴、百业旺”的乘数效应。作为数据、算力、算法等新型生产要素的主要应用场域和生成载体，先进制造业还可以通过要素重组催生智能制造、服务型制造等新业态，驱动产业体系向价值链高端跃升。

放眼全球，今天的产业竞争已从单一企业、产品竞争，演变为全球价值链位势与规则主导权的体系化竞争，谁掌控核心技术、关键环节和标准话语权，谁就能主导国际分工收益的分配格局。美国颁布《芯片和科学法案》强化本土半导体制造，德国推出“工业4.0”绑定智能制造与高端装备，日本实施“社会5.0”推动制造与社会服务融合，都是要在先进制造业的“主战场”上争取战略主动，在新一轮“技术—经济”范式转换中抢占价值链制高点。对于我国来说，加快发展先进制造业，无疑是应对外部风险、保障产业链供应链安全和韧性的底线要求。

2026年4月28日，中船广船国际联合中船贸易为韩国HMM航运建造的全球首艘万车级汽车运输船（PCTC）“格罗唯视领航”轮在广州南沙命名交付。该船单船最大装车量达10800辆，刷新全球同类船舶运力纪录，标志着我国高端船舶制造能力实现新突破。图为当日拍摄的刚交付的运输船。
新华社记者 吴鲁/摄

当前，我国制造业正处于突破“低端锁定”、实现从全球价值链中低端向高端跃升的关键时期。历史反复证明，后发经济体有可能依靠技术引进实现快速发展，但迈向高收入阶段必须实现从技术模仿到自主创新的跨越。我国制造业总体规模连续16年稳居全球首位，2025年增加值占全球比重接近30%，先进制造业正在成为科技创新活动最密集、创新成果最丰富、创新应用最活跃的领域，凭借其对上下游产业远超传统制造业的技术溢出和效率提升效应，已经成为带动全产业链向智能化、绿色化跃迁的决定性力量。在“中国制造”由大到强的历史性关口，必须以先进制造业为“主引擎”和“硬支撑”，牵引带动整个产业体系实现质的跃升。

二、准确把握我国先进制造业发展的基本特征

先进制造业并非传统制造业的简单延续，而是以颠覆性技术突破为牵引、以生产方式根本性变革为标志、以价值链位势整体跃升为目标的系统性重构。当前我国先进制造业发展整体呈现智能化、绿色化、融合化三大特征。

智能化是鲜明技术特征。创新理论表明，经济发展的本质是新组合不断取代旧组合的创造性破坏过程。当前，大数据、人工智能、工业互联网等新一代信息技术与制造业深度融合，正在重构劳动者与劳动资料、劳动对象的关系，推动制造系统向自感知、自决策、自优化的智能形态演进。2025年，我国人工智能核心产业规模已超过1.2万亿元，企业数量超过6200家。2026年一季度，规模以上数字产品制造业增加值同比增长11.2%，比全部规模以上工业增速高5.1个百分点。

绿色化是核心价值特征。长期以来很多人认为环保必然增加企业成本、牺牲竞争力，但我国先进制造业的发展实践给出了相反的答案。2026年4月，国内新能源车零售渗透率首次突破60%，节能高效绿色产品销售快速增长。市场用真金白银投出了“绿色溢价”的信任票。根据竞争力理论，适宜的环境规制能够通过激励技术创新产生创新补偿效应，进而提升产业竞争力。这在我国先进制造业发展过程中得到了充分印证，绿色化转型表面上是成本约束，实质上是价值重塑，通过将生态成本内部化，倒逼企业从要素驱动转向创新驱动，进而在节能降碳中培育新的竞争优势。

融合化是突出模式特征。我国先进制造业与现代服务业深度融合，制造业从以加工组装为主向“制造+服务”转型，从单纯出售产品向出售“产品+服务”转变，正加快催生服务型制造新业态。目前，全国80个国家先进制造业集群汇聚了2200多个国家级创新载体，主导和参与2100多项国际标准，集中攻克了一批关键核心技术。服务型制造已经广泛落地于装备制造、电子信息、消费品等行业，形成了信息增值服务、供应链管理、全生命周期管理等新模式。

总结我国先进制造业发展历程及特征，可以得出制造业演进升级的几个规律。一是制造业比重稳定。制造业占比在达到一定发展阶段后趋于稳定，保留下来的往往是关系国计民生、占据价值链高端、契合技术前沿的先进制造业。这一规律表明，保持制造业合理比重的关键，不在于维持所有制造环节，而在于推动制造业向先进方向升级。二是集群技术先发。世界级先进制造业集群的形成，主要依赖技术领先性和先发性，而非单纯的生产规模扩张。这启示我们，培育先进制造业集群，核心是提升技术策源能力和创新能级。三是融合深度演化。进入智能时代，制造业与服务业融合升级为数据、算力与算法驱动下的全价值链深度融合，形成以用户需求为中心、数实融合的新型价值网络。四是制造范式转换。智能制造作为新一轮科技革命和产业变革的核心技术，推动企业生产从以产品为中心转向以用户为中心，企业形态从生产型企业转向生产服务型企业。

三、清醒认识我国先进制造业发展面临的矛盾挑战

在充分肯定成绩的同时，必须清醒看到，我国先进制造业发展仍然面临诸多突出矛盾与深层挑战，必须坚持问题导向，直面发展短板。

关键核心技术存在瓶颈。这是制约产业自主可控最为紧迫的问题。我国在关键元器件、关键原材料、核心软件系统以及关键工艺装备等领域存在短板。问题的深层根源在于基础研究薄弱。2025年我国基础研究经费投入占研发经费投入比重达7.08%，虽创历史新高，但与发达国家10%—15%的水平相比仍有明显差距。基础研究到关键工艺的技术转化链条不畅，高校、科研院所与企业之间缺乏常态化的技术交流与联合攻关机制，共性技术研发合作多停留在项目层面的短期交易上，

未能形成风险共担、利益共享的长期合作框架。

要素供给与产业需求匹配度不高。这既是影响产业升级的中长期问题，也是当前的突出矛盾。人才供给方面，先进制造业作为数据密集、信息密集、知识密集相叠加的产业，对高素质复合型人才需求旺盛。据人力资源和社会保障部预测，未来一个时期，我国智能制造领域人才缺口将达450万人。然而，传统教育模式“重学历、轻技能”的观念影响仍然较深，产学研用相对脱节，人才培养与产业需求之间存在明显时滞。人才供给是限制先进制造业发展速度与质量的重要瓶颈。金融支撑方面，我国以间接融资为主导的金融体系与先进制造业长周期、高风险的特征存在明显错配。2025年四季度末，本外币工业中长期贷款余额同比增长8.4%，但企业以短期负债维持长期投入的现象仍然普遍，股权融资等直接融资占比偏低，难以有效分担长周期创新的风险。此外，科技型企业特别是中小型创新企业仍面临较高的融资门槛，亟待构建与产业特征相匹配的多层次金融服务体系。

区域发展不平衡与产业组织协同性不强并存。这是制约整体效能释放的结构性问题。区域分布上，先进制造业高度集聚于少数省市，华东、中南地区占据绝对优势，东北、西北地区发展明显滞后。国家制造业创新中心主要集中在东部发达省份。这种区域不平衡容易导致产业要素空间错配，扩大区域之间的发展差距。产业组织上，部分集群“集而不群”问题突出，企业在地理上扎堆而未形成基于技术互补和产品配套的深度耦合。当前不少集群上下游联动不足，部分核心企业对基础性、共性技术研发的投入意愿偏低，对上下游中小企业的技术溢出效应有限，尚未形成大中小企业协同融通发展的良性生态。加之行政区划壁垒仍在一定程度上制约着要素跨区域流动和产业协同，进而影响先进制造业集群在技术策源能力上的整体提升。

绿色转型任务艰巨与新旧动能转换阵痛叠加。传统产业在我国制造业中占比超过80%，是稳就业、稳增长的基本盘。当前，部分传统产业面临产能过剩、利润微薄与绿色转型投入压力大相互叠加的困境。我国工业领域碳排放占全国总排放的70%左右，钢铁、有色金属、石化化工、建材等传统高耗能行业碳排放占工业总排放的80%左右。而节能降碳技术改造和零碳工厂建设需要大规模资金投入，中小企业转型面临技术、资金和人才的多重约束。如何在保持传统产业稳定运行的同时推进绿色化转型，实现“减碳”与“增长”双赢，是亟待破解的难题。

四、以系统性思维推动我国先进制造业高质量发展

习近平总书记明确指出，“立足实体经济这个根基，做大做强先进制造业，积极推进新型工业化”。推动先进制造业高质量发展要立足当前、着眼长远，紧扣“创新驱动—方向引领—生态构建—要素保障—空间统筹”全链条，打好政策“组合拳”，形成整体合力。

2026年5月3日，随着“江海号”盾构机在长江入海口水域下75米深处完成掘进任务，被誉为新“万里长江第一隧”的海太长江隧道掘进抵达最深点。这是目前国产16.6米级超大直径盾构机在水下隧道掘进的最深纪录，标志着我国在超大直径、超高水压、超大埋深条件下的水下盾构施工技术取得关键突破。图为当日拍摄的海太长江隧道内部。新华社记者 季春鹏/摄

把强化自主创新作为发展先进制造业的战略支撑。创新是引领发展的第一动力，也是加快做大做强先进制造业的根本动力。坚持“产业出题、科技答题”，聚焦集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料等“卡脖子”领域，深入实施新一轮制造业重点产业链高质量发展行动，全链条推进科技攻关。立足新型举国体制优势，在确定性强、协调性强的创新领域，集中资源、协

同攻关。在不确定性强、分散性强的创新领域，赋予企业充分的创新自主权，鼓励自由探索、分散试错。稳步加大基础研究投入，为技术突破筑牢科学根基。完善成果转化体系，支持首台（套）重大技术装备、首批次新材料、首版次软件等创新产品推广应用，深入实施产业基础再造工程。

坚持以智能化、绿色化、融合化为主攻方向。在突破创新瓶颈的基础上，智能化、绿色化、融合化相互赋能、协同推进，共同构成先进制造业发展的系统路径。智能化方面，深入实施“人工智能+制造”行动，推动人工智能在设计仿真、工艺优化、质量检测、设备运维等关键环节的规模化应用，构建从基础级到领航级的智能工厂梯次培育体系，适度超前布局算力网络等智能化基础设施。绿色化方面，按照源头减量、过程控制、末端治理、碳捕集利用与封存的全链条思路推进绿色化改造，加快零碳工厂和零碳园区建设，完善绿色制造评价标准和碳排放权交易机制，将碳达峰碳中和的硬约束转化为企业主动转型升级的内生动力。融合化方面，大力发展服务型制造，推动企业从提供单一产品向提供全生命周期管理、供应链优化等整体解决方案转变，加快补齐研发设计、检验检测、供应链金融等生产性服务业短板，向价值链高端延伸增值空间。

在集群生态构建和要素保障中筑牢发展根基。先进制造业的发展不是孤立的产业升级过程，集群生态是组织载体，人才与金融是核心要素，三者共同构成先进制造业发展的基础支撑。要培育世界级先进制造业集群。完善“一群多链、聚链成群”的集群培育机制，以国家先进制造业集群为骨干、省级集群为基础，建立跨行政区集群联合建设机制，打造产业、科技、金融、人才高水平协同的发展生态。要强化人才支撑。深化产教融合、校企合作，健全技能人才薪酬分配制度，一体推进教育科技人才发展。要强化金融支撑。大力发展多层次资本市场，常态化实施科技型企业上市融资“绿色通道”，引导银行开发知识产权质押融资等专属信贷产品，提高直接融资比重，构建与先进制造业长周期、高风险特征相适配的全周期金融服务体系。

在区域统筹和传统产业改造中拓展先进制造业发展纵深。我国制造业体量大、门类全、区域差异显著，发展先进制造业必须坚持因地制宜、统筹兼顾，不能忽略传统产业和欠发达地区。要因地制宜优化区域布局。立足各地资源禀赋、产业基础和科研条件，在全国统一大市场框架下深化区域产业合作，合理规划各地在先进制造业产业集群中的任务与协同关系，避免同质化竞争和资源错配。要将传统产业改造纳入先进制造业发展大局。坚持用数字技术、绿色技术改造提升传统产业，通过工艺升级、管理创新等多种路径，使其在持续更新迭代中不断增强生命力和竞争力。此外，要统筹好当前与长远。大力发展战略性新兴产业，前瞻布局未来产业，集中力量加快前沿技术和颠覆性技术的产业转化。通过传统产业“发新芽”、新兴产业“长成林”、未来产业“扎下根”，实现产业体系的有序更替和整体跃升，筑牢以先进制造业为骨干的现代化产业体系根基。

作者：中国人民大学国家发展与战略研究院教授